PERSONAL PROJECT · 3RD · 2026.11

job-feed

채용공고 수집 · 노션 전달 서비스

중복 제거 · 대기열 전송 · 재시도를 갖춘 Spring Boot 서비스

이윤호 · 2026.11.10 ~ 11.13

01 수집

02 중복 제거

03 큐 전송

04 노션

INDEX

job-feed 목차

PART 1 · PLAN
기획

01 프로젝트 소개
02 프로젝트 기획
03 벤치마킹
04 프로젝트 개요

PART 2 · DESIGN
설계 · 개발

05 개발 환경
06 활용 방안 · 기대 효과
07 수행 절차 · 화면 구성
08 프로젝트 설계

PART 3 · DELIVER
구현 · 마무리

09 핵심 설계 · 구현
10 검증 결과
11 트러블슈팅
12 평가 · 향후 확장

PART 1

PLAN

기획

01 프로젝트 소개

02 프로젝트 기획

03 벤치마킹

04 프로젝트 개요

PROJECT · OVERVIEW

프로젝트 소개

채용공고를 자동 수집해 중복을 거르고 노션 DB로 전달하는 Spring Boot 서비스

01

수집

고용24 공채속보 API
1시간마다 조회
키워드 10개 · 제외어 7개

02

저장

(소스, 공고 ID)로
중복 제거
job + send_log를
한 트랜잭션에 저장

03

전송

send_log가 대기열
10건씩, 건 사이 400ms
실패 3회 재시도
실패는 격리 후 기록

04

노션

공고 DB에 페이지 생성
상태 보드 · 마감일순
DB 자동화로 알림

Java 17 | **Spring Boot 4.1.2** | **Spring Data JPA** | **H2 · MySQL** | **Notion API** | **Gradle 9.8**

개발자 이윤호 · 개인 프로젝트(기획·설계·구현·테스트·문서 전 과정) **레포** ho8566z/job-feed · ho8566z/job-feed_word

BACKGROUND

주제 선정 배경과 필요성

채용공고를 찾고 관리하는 과정의 불편에서 출발했다

문제	공고가 여러 곳에 흩어져 매일 직접 확인해야 한다	해결	스케줄러가 1시간마다 자동으로 조회한다
문제	이미 본 공고를 구분하기 어렵다	해결	(소스, 공고 ID) 중복 제거 + 노션 상태 관리
문제	단순 연동은 속도 제한·장애에 취약하다	해결	send_log 대기열 · 속도 제한 · 3회 재시도

238건

열린 공채 공고

고용24 공채속보 전체

21건

개발·IT 키워드 합집합

제외어 적용 전

14건

제외어 적용 후

오탐 7건(33%) 제거

GOALS

job-feed가 얻고자 하는 목표

세 가지 목표를 기준으로 구현하고 결과를 평가했다

01

자동 수집 · 전송

수집 → 중복 제거 → 전송이 사람 개입 없이 돈다

스케줄러가 주기마다 자동 실행

02

실패 격리

전송 실패가 수집을 막지 않고 재시도·기록된다

최대 3회 재시도 후 FAILED 기록

03

노션에서 확인

노션에서 상태별·마감일순으로 확인된다

상태 보드 · 마감일순 뷰 + 알림

BENCHMARK

유사 서비스 비교

채용 사이트는 사이트 안에서, job-feed는 이미 쓰는 노션 안에서 관리한다

사람인

알림 · 스크랩 · 지원 관리

- 맞춤 채용 알림(나의검색, 추천 등)
- 스크랩 공고 알림
- 입사지원 접수·열람·발표 알림 (수신 08~21시 설정)

job-feed와의 차이
사이트 안에서 알림과 지원 현황을 관리한다. job-feed는 노션 한 곳에서 상태를 직접 관리한다.

잡코리아

AI 추천 · 지원 관리

- AI 맞춤 채용 추천
- 공고 스크랩·지원 관리
- 공고 일정 캘린더 등록, 구직활동 알림

job-feed와의 차이
추천·이력서·지원 관리 중심이다. job-feed는 추천 없이 공고를 노션에 쌓는 개인용 파이프라인이다.

원티드

AI 포지션 추천

- AI 포지션 추천
- 개인 맞춤 채용 알림 발송
- 북마크 등 활동 이력 기반 (세부 기능은 확인하지 못함)

job-feed와의 차이
활동 데이터 기반 개인화다. job-feed는 활동 데이터를 모으지 않고 공개 API 공고만 쓴다.

※ 2026-11-11 웹 검색 요약 기준이며 각 서비스의 세부 기능은 확인하지 못함

출처: 사람인 알림 설정(m.saramin.co.kr/my-saramin/set-notif) · 잡코리아 앱 스토어 설명(apps.apple.com/KR/app/id569092652) · 원티드 앱 스토어 설명(App Store id1074569961)

DIFFERENCE

유사 서비스와의 차별점

알림 채널을 새로 만들지 않고, 이미 쓰는 노션 하나로 모은다

01

노션 한 곳에 모음

새 화면·알림 채널을 만들지 않는다

공고 DB 한 곳에서 확인

02

상태를 직접 관리

신규·관심·지원완료·패스를 직접 바꾼다

상태 보드 · 마감일순 뷰

03

큐 기반 안정 전송

send_log 대기열과 속도 제한으로 보낸다

3회 재시도 · 실패 격리

04

공개 API만 사용

민간 사이트 크롤링과 활동 수집은 하지 않는다

고용24 공채속보 API

한계 소스가 공채속보 하나라 개발 공고가 적고(238건 중 14건) 지역 정보가 없다

CORE SCENARIO

핵심 시나리오

A. 시스템 · 공고를 모아 보낸다

1 스케줄 시작

1시간마다 수집,
1분마다 전송

2 공고 조회

키워드 10개 조회,
제외어 7개 필터

3 중복 제거 · 저장

(소스, 공고 ID)로 거르고
새 공고만 저장

4 대기열 전송

PENDING을 꺼내
노션 페이지 생성

B. 사용자 · 노션에서 공고를 본다

1 알림 수신

새 페이지가 추가되면
DB 자동화가 알림

2 보드로 확인

상태 보드·마감일순
뷰로 훑어본다

3 상태 관리

신규·관심·지원완료·패스
상태를 직접 변경

4 현황 점검

필요하면 내부 API로
수집·전송 현황 확인

FEATURES

구현 기능

기능 목록(FNC-001 ~ 012) 기준 12개

스케줄러 › 공고 조회 › 중복 제거 › **큐 전송** › 노션 뷰

수집

3개

수집 스케줄러
소스별 공고 조회
공고 정규화

저장

2개

중복 제거
공고·대기열 저장

전송

3개

전송 스케줄러
노션 페이지 생성
재시도·실패 기록

노션 화면

1개

상태 보드·마감일순 뷰

운영

2개

수동 수집 실행
전송 현황 조회

공통

1개

설정·비밀값 주입

PART 2

DESIGN

설계 · 개발

05 개발 환경

06 활용 방안 · 기대 효과

07 수행 절차 · 화면 구성

08 프로젝트 설계

DEVELOPMENT ENVIRONMENT

개발 환경

개발·협업·언어·프레임워크

언어 · 프레임워크

- Java 17
- Spring Boot 4.1.2
- Spring Data JPA · Lombok

빌드 · IDE

- Gradle 9.8.2 (wrapper)
- IntelliJ IDEA

데이터베이스

- H2 (메모리 · 파일)
- MySQL 8 (선택, 실행 미확인)

외부 연동

- 고용24 OPEN-API (공채속보, XML)
- Notion API

테스트

- JUnit · H2 슬라이스 테스트
- MockRestServiceServer (가짜 서버)

협업 · 문서

- Git · GitHub
- 노션 · Excel 명세서 · Mermaid

Git 브랜치 전략과 실행 환경

별도 서버·컨테이너 없이 로컬 PC 한 대에서 실행한다

Git 브랜치 전략

main — Initial commit 그대로, dev가 안정될 때만 반영

↓

dev — 통합 브랜치, feature/*를 병합

↑

feature/*

- collect-client
- job-store
- scheduler
- notion-client
- send-queue
- ops-api
- integration-test
- h2-file-profile

실행 환경

local	**H2 메모리 (기본)**	앱을 끄면 데이터가 사라짐
file	**H2 파일 ./data**	재시작 후 유지 · 실사용 권장
mysql	**MySQL 8 (선택)**	실행은 확인하지 못함

환경변수 3개 (값은 저장하지 않음)

- WORKNET_API_KEY
- NOTION_TOKEN
- NOTION_DATABASE_ID

PowerShell 창에서 $env:로만 설정하고 코드·문서에 넣지 않는다

활용 방안 · 기대 효과

정량 근거(수집 건수·중복 제거율·전송 성공률)는 MVP 이후 측정해 명세서에 남긴다

1. 활용 방안

개인 구직 활동에 사용	열린 공채를 자동으로 받아본다
노션에서 상태 관리	신규·관심·지원완료·패스로 정리
마감일순으로 확인	마감이 가까운 공고부터 처리

2. 기대 효과

직접 검색 부담 감소	매일 사이트를 도는 일을 줄인다
중복 확인 방지	이미 본 공고가 다시 오지 않는다
장애에도 공고 유실 방지	send_log에 남아 있다가 재전송

설계의 재사용 방향

소스 교체

source 테이블로 분리해
두 번째 소스를 붙일 수 있다

큐 패턴 재사용

send_log 대기열 구조를
다른 API 전송에 적용

장애 격리

429·401·403은 주기를 멈추고
나머지는 건별로 재시도

설정 기반 운영

제외어·주기·배치 크기를
코드 수정 없이 변경

WBS

수행 절차 · 일정

2026.11.10 ~ 11.13 (4일) · 시연 준비는 발표·시연이 없어 제외

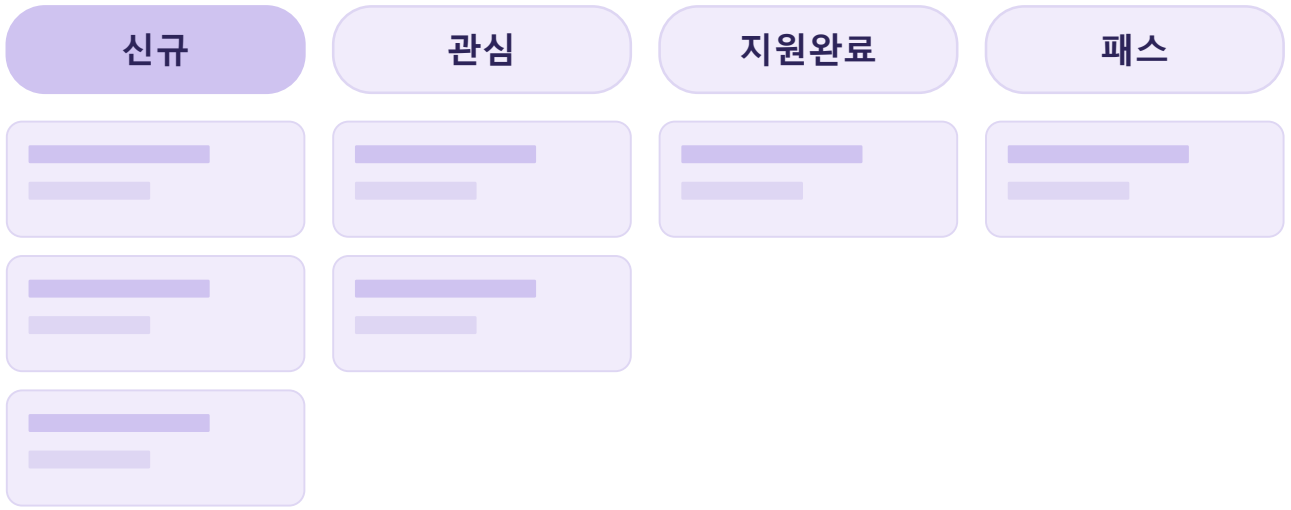
	11/10 (화)	11/11 (수)	11/12 (목)	11/13 (금)
기획 · 설계	**완료**			
	소스 조사 · 노션 연동 테스트 · 명세서 · API 호출 확인			
구현		**완료**		
		수집 · 저장 · 전송 · 재시도 · 내부 API · 노션 뷰		
검증 · 점검		**완료**		
		통합 테스트 8개 · 명세와 구현 대조		
문서 · PPT		**진행**		
		명세서 · 다이어그램 완료, PPT · 노션 정리 진행		

SCREEN · NOTION

화면 구성 (노션 DB)

별도 화면을 만들지 않고 노션 DB의 뷰와 자동화를 그대로 쓴다

상태 보드 구성도



상태 보드 뷰

그룹 = 상태, 마감일순으로 정렬

마감일순 뷰

표 형태로 마감이 가까운 공고 먼저

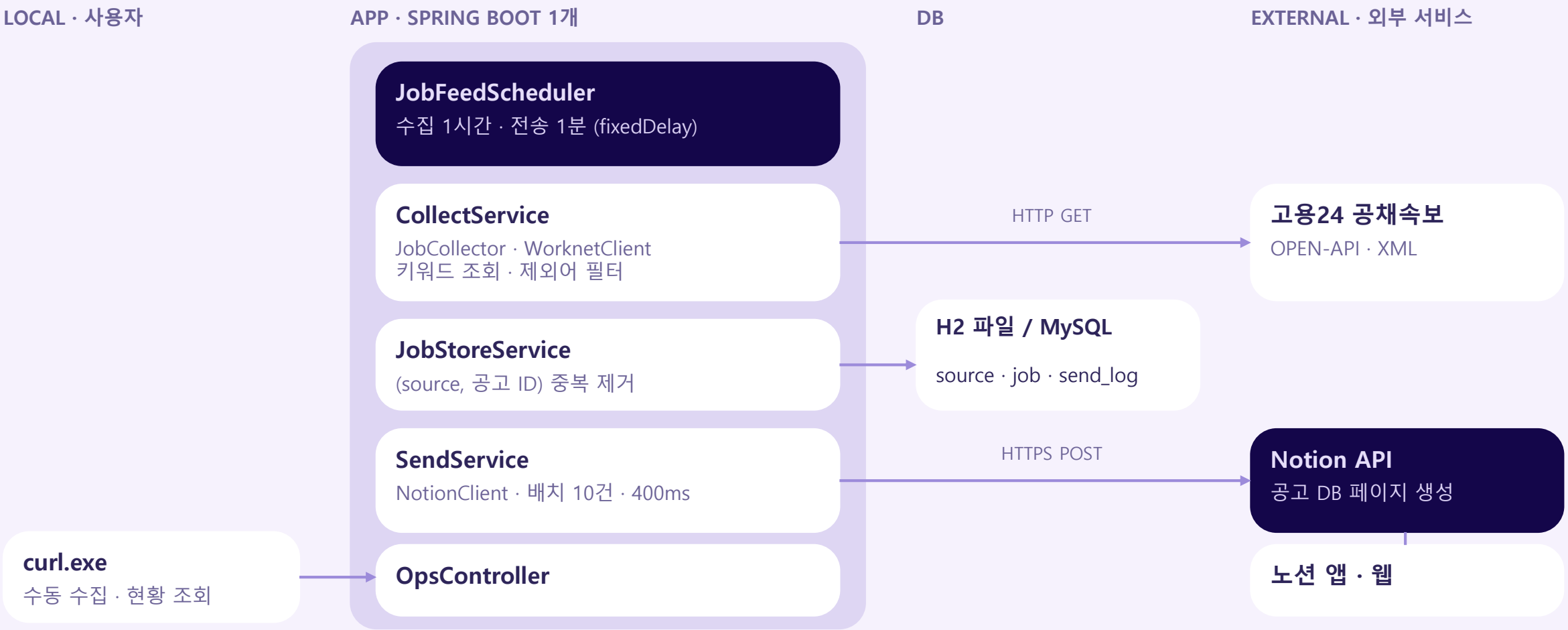
DB 자동화 알림

새 페이지가 추가되면 알림 (수신 확인)

페이지 추가만으로는 푸시가 오지 않아 DB 자동화를 설정했고(S-0005), 소스에 지역이 없어 지역별 뷰는 제외했다(S-0002)

SERVICE ARCHITECTURE

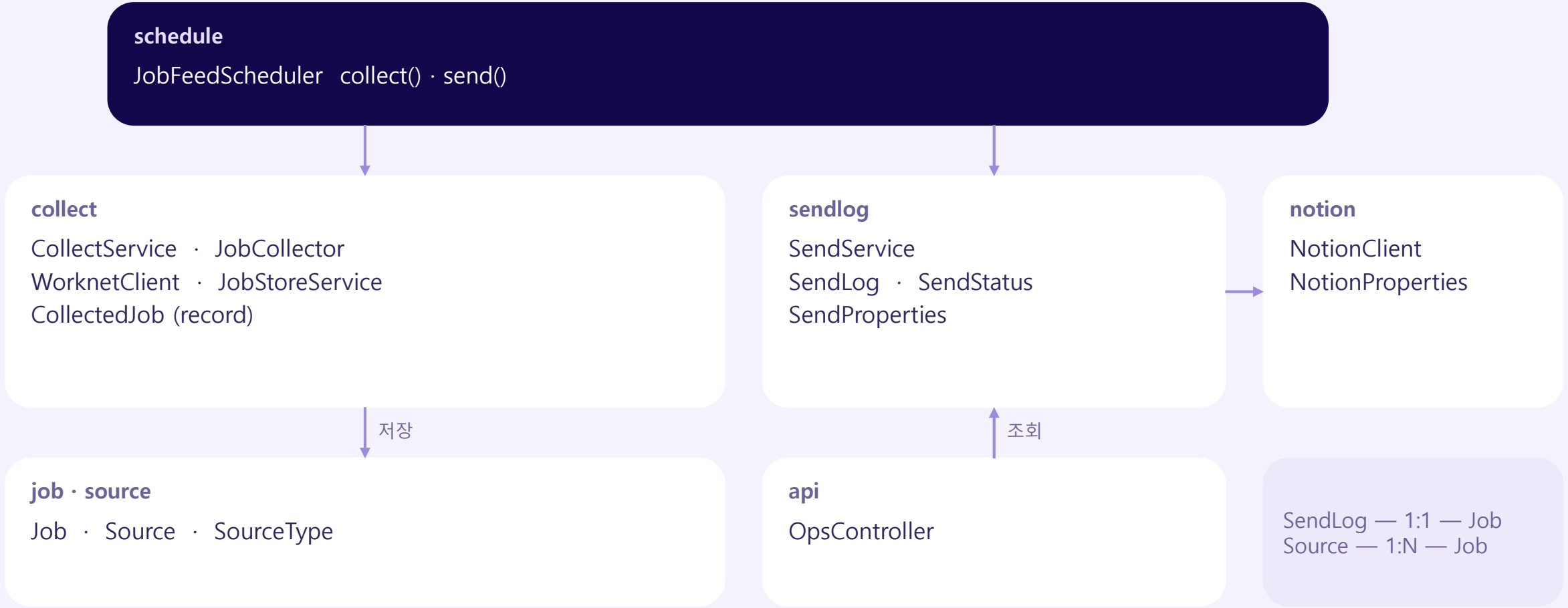
서비스 구성도



CLASS DIAGRAM · OVERVIEW

클래스 다이어그램 한눈에 보기

패키지별로 묶은 핵심 클래스 · 설정 클래스와 예외는 생략



WORKFLOW

단위업무 워크플로우

수집과 전송은 서로 다른 주기로 돌고, send_log가 둘을 잇는다

수집 · 저장

1시간마다

FNC-001
수집 시작

스케줄러가
수집을 실행

FNC-002
공고 조회

키워드 10개,
제외어 필터

FNC-003
정규화

회사·제목·마감일
·URL로 변환

FNC-004
중복 제거

(source, 공고 ID)
있으면 제외

FNC-005
저장 · 적재

job + send_log
(PENDING)

전송

1분마다

FNC-006
대기열 조회

오래된 PENDING
10건

FNC-007
노션 페이지 생성

건 사이 400ms
page id 수신

FNC-007
성공 기록

SUCCESS +
notion_page_id

FNC-008
실패 처리

retry_count + 1,
3회째 FAILED

ERD

공고 1건마다 전송 기록 1건이 생기고, 이 기록이 곧 대기열이다

source

id PK
name UK
type (API / RSS)
last_collected_at

1 : N

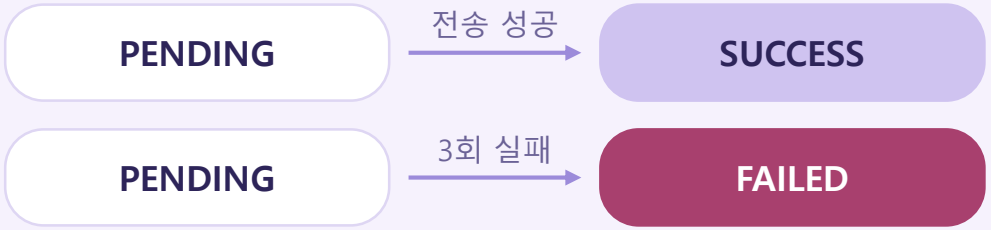
job

id PK
source_id FK
external_id (소스의 공고 ID)
url (원문 링크)
company · title
region (현재 항상 NULL)
deadline · collected_at
UK (source_id, external_id)

1 : 1

send_log

id PK
job_id FK, UK
status
retry_count
last_error
notion_page_id



- 상태는 SendLog.markSuccess · markFailure로만 바꾼다
- 실패할 때마다 retry_count + 1, last_error 기록
- job : send_log = 1 : 1 (job_id 유니크)

API SPECIFICATION

API 명세서

사용하는 외부 API 2개와 제공하는 내부 API 2개

사용하는 외부 API

고용24 공채속보

GET · XML

- 개인회원 신청 · 자동승인
- 응답: 공고번호·제목·회사·기간·URL
- 지역·직무 필드 없음

Notion 페이지 생성

POST

- 공고 DB에 페이지 1건씩 생성
- 응답의 page id를 send_log에 기록
- 429·401·403이면 그 주기를 멈춤

제공하는 내부 API (127.0.0.1만)

수동 수집 실행

POST /api/v1/collect

- 수집을 즉시 한 번 실행
- 200: 소스별 조회·신규·중복 건수
- 409 수집 중 · 500 수집 실패

전송 현황 조회

GET /api/v1/send-logs

- status · page · size(기본 20, 최대 100)
- 상태별 건수와 목록(최신순)
- 잘못된 값은 400

PART 3

DELIVER

구현 · 마무리

09 핵심 설계 · 구현

10 검증 결과 · 트러블슈팅

11 프로젝트 평가

12 향후 확장

핵심 설계 3가지와 핵심 코드

"노션에 쌓기"만 보면 단순하지만, 아래 세 가지가 설계 포인트다 (코드는 발췌)

01 중복 제거

같은 공고가 매 시간 다시 조회된다

- (source, external_id)로 이미 있으면 제외
- 새 공고만 job + send_log를 한 트랜잭션에 저장

```
// JobStoreService.store
if (existing.contains(c.externalId()))
    continue;     // 이미 있으면 제외
jobRepository.save(job);
sendLogRepository.save(
    new SendLog(job)); // PENDING
```

collect/JobStoreService.store

02 큐와 속도 제한

노션 API는 초당 약 3회로 제한된다

- send_log를 큐로 써서 오래된 PENDING부터
- 10건씩, 건 사이 400ms 간격

```
// SendService.sendPending
findByStatusOrderByIdAsc(PENDING,
    PageRequest.of(0, batchSize));
if (attempted > 0 && !pause())
    break;        // 건 사이 400ms
notionClient.createPage(job);
```

sendlog/SendService.sendPending

03 재시도와 실패 격리

한 건의 실패가 전체를 막으면 안 된다

- 3회째 FAILED, 한 건 실패는 나머지와 무관
- 429·401·403은 횟수를 올리지 않고 주기 중단

```
// SendLog.markFailure
retryCount++;
if (retryCount >= MAX_RETRY) // 3
    status = SendStatus.FAILED;
// SendService: 429·401·403은
// 횟수를 올리지 않고 주기 중단
```

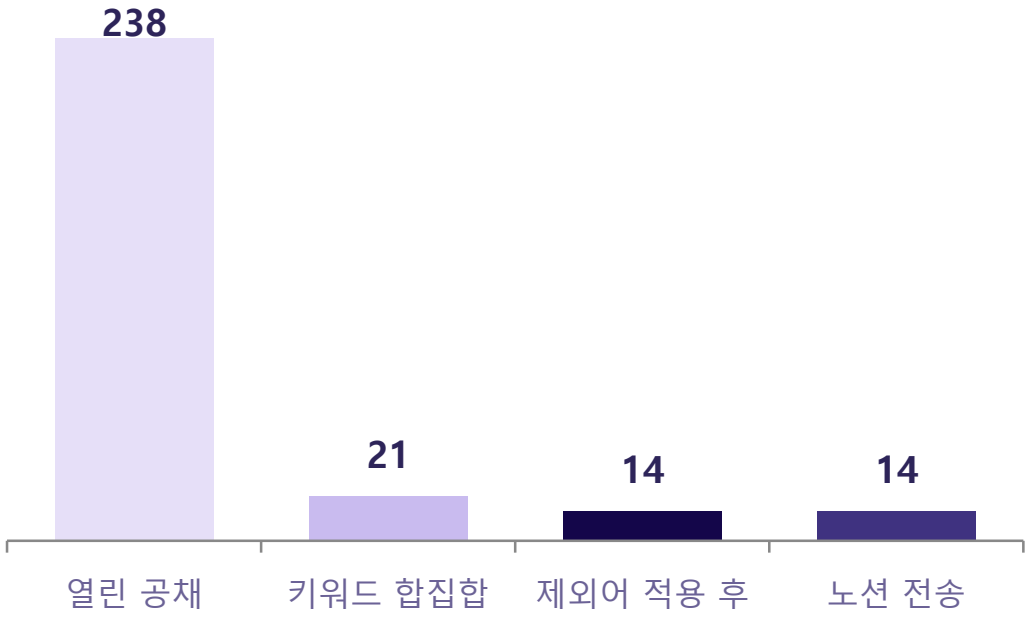
sendlog/SendLog · SendService

VERIFICATION

검증 결과

자동 테스트와 첫 실연동(2026-11-11)으로 확인했다

수집에서 전송까지 공고 수 (건)



수집

17/17

WorknetClient 9 · JobCollector 6
CollectService 2

저장

6/6

JobStoreService 6
중복 · PENDING 적재

전송

14/14

NotionClient 6 · SendService 8
3회 실패 · 429·401 중단

통합 · 운영

25/25

Pipeline 8 · OpsApi 10
스케줄러 4 · 기타 3

자동 테스트 62/64 통과 (2개는 실제 호출이라 건너뜀, 실패 0) · 노션 14/14 전송 · 제외어가 오탐 7건(21건의 33%) 제거

※ 1회 실연동 기준이며 반복 측정과 장기 안정성은 확인하지 못함

TROUBLESHOOTING

트러블슈팅

총 11건 중 영향이 컸던 6건 · 전체는 명세서의 트러블슈팅 시트에 있다

S-0001

개인회원은 채용정보 API를 쓸 수 없음

→ 개인에게 허용된 공채속보로 소스 변경

S-0002

응답에 근무지역·직무 필드가 없음

→ 지역별 뷰 대신 상태 보드·마감일순 뷰

S-0003

공고 URL이 회사 공통 페이지일 수 있음

→ 소스 공고 ID로 복합 유니크 키 구성

S-0004

키워드 검색에 무관한 공고가 섞임

→ 제외어 7개로 21건 → 14건

S-0005

페이지 추가만으로는 알림이 오지 않음

→ 노션 DB 자동화 설정

S-0011

앱을 끄면 H2 메모리 DB가 초기화됨

→ H2 파일 DB(file 프로필) 추가

LIMITATIONS & NEXT

남은 과제와 한계

확인하지 못한 것과 알려진 한계를 숨기지 않고 기록했다

신뢰성	노션 생성 직후 DB 기록이 실패하면 같은 공고가 한 번 더 전송될 수 있음	**전송 전 상태 선기록 또는 노션 쪽 중복 확인 검토**
품질	제외어 때문에 정상 공고가 빠지는 비율을 측정하지 못함	**누락 비율 측정, 직종코드(jobsCd) 필터 검토**
속도 제한	429의 Retry-After를 읽지 않고 다음 주기(1분)에 재시도	**대기 시간을 읽어 다음 실행 시점에 반영**
미확인	MySQL 프로필 · file 프로필 실제 실행 · 내부 API HTTP 호출 · 호출 한도	**시험 실행과 고용24 신청 화면에서 확인**

일정과 범위를 고려해 허용한 한계는 문서에 기록하고 개선 계획으로 연결했다

RESULT · ACHIEVEMENT

성과 · 목표 달성도

필수 기능 6개를 모두 구현했고, 목표 3개 중 2개 완료 · 1개 부분 완료

완료

- 스케줄 수집 (소스 1개)
- (소스, 공고 ID) 중복 제거
- send_log 대기열 적재
- 노션 순차 전송 (400ms)
- 3회 재시도 · 실패 기록
- 상태 보드 · 마감일순 뷰
- 수동 수집 · 현황 API
- file 프로필 (재시작 유지)

부분 완료

- 지역별 뷰 → 상태 보드·마감일순으로 대체
- 저장 중간 실패 시 롤백은 검증 못 함
- 실제 전송 속도는 측정하지 못함
- 노션 장애는 가짜 서버로만 검증

미구현 · 미확인

- @Async 병렬 수집 (소스 1개)
- 건별 저장 충돌 처리
- MySQL 프로필 실행 확인
- 고용24 호출 한도 확인

RETROSPECTIVE · FUTURE

아쉬운 점 · 개선 계획 · 향후 확장

한계를 숨기지 않고 원인 → 해결 시도 → 개선 계획으로 정리했다

01

문제 원인

- 소스가 공채속보 하나뿐
- 지역 없음, 개발 공고 14/238건
- 제목 키워드 검색이라 오탐 혼입
- 페이지 추가만으로는 알림 없음

02

해결 시도

- 지역별 뷰 → 상태 보드·마감일순
- 제외어 7개로 21건 → 14건
- 노션 DB 자동화로 알림 설정
- 소스 분리 구조로 확장 대비

03

개선 계획

- 두 번째 소스와 병렬 수집
- 직종코드 필터, 누락 비율 측정
- FAILED 재전송, 마감 임박 표시
- 429 Retry-After 반영

향후 확장 (2순위 기능)

키워드 · 직종 필터

FAILED 재전송 · 관리 화면

소스 추가 · 병렬 수집

마감 임박 · 정리 · Flyway · 큐 교체

THANK YOU

감사합니다

job-feed · 3차 개인 프로젝트 | 2026년 11월 11일